

Table 1: Error results for the ellipse domain with $s = 0.999$ and $p = 500$.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
10	5	128	540	3.18×10^{-5}	9.06×10^{-7}
12	5	128	768	2.25×10^{-5}	5.97×10^{-7}
12	10	128	1536	4.43×10^{-5}	9.96×10^{-7}
12	10	256	1536	3.94×10^{-6}	5.80×10^{-8}
12	40	256	5928	1.93×10^{-7}	2.02×10^{-9}
12	40	512	5928	2.86×10^{-10}	2.01×10^{-12}
12	40	1024	5928	1.10×10^{-13}	1.71×10^{-15}
12	74	256	10872	1.60×10^{-7}	1.61×10^{-9}
12	74	512	10872	6.06×10^{-11}	5.73×10^{-13}
12	74	1024	10872	2.86×10^{-14}	6.38×10^{-16}

Table 2: Error results for the ellipse domain with $s = 0.99$ and $p = 50$.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
10	5	128	540	3.88×10^{-6}	1.92×10^{-7}
12	5	128	768	4.17×10^{-6}	1.07×10^{-7}
12	10	128	1536	1.06×10^{-5}	1.94×10^{-7}
10	40	256	4140	4.61×10^{-11}	6.87×10^{-13}
10	40	512	4140	1.77×10^{-11}	5.13×10^{-13}
12	40	256	5928	2.09×10^{-10}	1.51×10^{-12}
12	40	512	5928	4.19×10^{-14}	1.21×10^{-15}
12	74	256	10872	3.10×10^{-11}	3.30×10^{-13}
12	74	512	10872	2.54×10^{-14}	7.34×10^{-16}

Table 3: Error results for the ellipse domain with $s = 0.9$ and $p = 5$.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
10	5	128	540	5.12×10^{-6}	2.47×10^{-7}
12	5	128	768	6.25×10^{-7}	1.53×10^{-8}
12	10	128	1536	2.41×10^{-9}	3.55×10^{-11}
10	40	128	4140	2.94×10^{-11}	8.24×10^{-13}
10	40	256	4140	2.94×10^{-11}	8.23×10^{-13}
10	40	512	4140	2.94×10^{-11}	8.23×10^{-13}
12	40	128	5928	6.57×10^{-12}	6.74×10^{-14}
12	40	256	5928	8.01×10^{-14}	2.33×10^{-15}
12	40	512	5928	7.89×10^{-14}	2.30×10^{-15}
10	74	128	7580	1.54×10^{-11}	1.24×10^{-13}
10	74	256	7580	2.36×10^{-12}	5.89×10^{-14}
10	74	512	7580	2.36×10^{-12}	5.89×10^{-14}
12	74	128	10872	5.74×10^{-12}	5.80×10^{-14}
12	74	256	10872	7.74×10^{-14}	1.64×10^{-15}
12	74	512	10872	7.64×10^{-14}	1.54×10^{-15}

Table 4: Error results for the ellipse domain with $s = 0.75$ and $p = 4$.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
10	5	128	540	8.56×10^{-6}	4.54×10^{-7}
12	5	128	768	1.02×10^{-6}	3.56×10^{-8}
12	10	128	1536	3.11×10^{-10}	1.14×10^{-11}
10	40	128	4140	6.96×10^{-11}	1.85×10^{-12}
10	40	256	4140	6.96×10^{-11}	1.85×10^{-12}
12	40	128	5928	1.34×10^{-11}	1.42×10^{-13}
12	40	256	5928	2.57×10^{-13}	6.66×10^{-15}
10	74	128	7580	6.03×10^{-12}	1.57×10^{-13}
10	74	256	7580	6.03×10^{-12}	1.48×10^{-13}
12	74	128	10872	5.95×10^{-12}	5.86×10^{-14}
12	74	256	10872	1.73×10^{-13}	4.77×10^{-15}

Table 5: Error results for the ellipse domain with $s = 0.5$ and $p = 4$.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
10	5	128	540	3.79×10^{-5}	1.88×10^{-6}
12	5	128	768	7.36×10^{-6}	2.59×10^{-7}
12	10	128	1536	8.75×10^{-10}	4.83×10^{-11}
10	40	128	4140	2.47×10^{-10}	7.47×10^{-12}
10	40	256	4140	2.47×10^{-10}	7.47×10^{-12}
12	40	128	5928	1.02×10^{-11}	1.51×10^{-13}
12	40	256	5928	1.05×10^{-12}	4.00×10^{-14}
10	74	128	7580	2.61×10^{-11}	7.14×10^{-13}
10	74	256	7580	2.61×10^{-11}	7.13×10^{-13}
12	74	128	10872	3.25×10^{-12}	7.05×10^{-14}
12	74	256	10872	1.38×10^{-12}	4.89×10^{-14}

Table 6: Error results for the ellipse domain with $s = 0.25$ and $p = 4$.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
10	5	128	540	9.30×10^{-5}	7.30×10^{-6}
12	5	128	768	1.92×10^{-5}	1.01×10^{-6}
12	10	128	1536	1.23×10^{-9}	9.95×10^{-11}
10	40	128	4140	2.68×10^{-9}	6.69×10^{-11}
10	40	256	4140	2.68×10^{-9}	6.69×10^{-11}
12	40	128	5928	1.35×10^{-10}	2.95×10^{-12}
12	40	256	5928	1.34×10^{-10}	2.95×10^{-12}
10	74	128	7580	3.65×10^{-10}	7.10×10^{-12}
10	74	256	7580	3.67×10^{-10}	7.11×10^{-12}
12	74	128	10872	2.35×10^{-10}	2.80×10^{-12}
12	74	256	10872	2.31×10^{-10}	2.83×10^{-12}

Table 7: Error results for the ellipse domain with $s = 0.25$ and $p = 4$ using the small- s formulation.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err	Cond. num
10	5	128	540	7.45×10^{-5}	4.22×10^{-6}	1.00×10^5
12	5	128	768	3.64×10^{-6}	2.22×10^{-7}	2.09×10^5
10	10	128	1080	2.12×10^{-8}	1.96×10^{-9}	1.07×10^5
12	10	128	1536	1.15×10^{-9}	8.28×10^{-11}	2.21×10^5
10	40	128	4140	2.66×10^{-9}	6.69×10^{-11}	5.21×10^5
12	40	128	5928	6.78×10^{-10}	9.28×10^{-12}	1.09×10^6
12	74	128	10872	9.26×10^{-10}	1.70×10^{-11}	2.68×10^6

Table 8: Error results for the ellipse domain with $s = 0.1$ and $p = 4$ using the small- s formulation.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err	Cond. num
10	5	128	540	9.78×10^{-5}	6.74×10^{-6}	2.46×10^5
12	5	128	768	3.64×10^{-6}	3.11×10^{-7}	5.46×10^5
10	10	128	1080	2.89×10^{-8}	2.11×10^{-9}	2.71×10^5
12	10	128	1536	6.44×10^{-10}	6.46×10^{-11}	5.91×10^5
10	40	128	4140	4.36×10^{-9}	1.28×10^{-10}	1.44×10^6
12	40	128	5928	4.80×10^{-10}	1.05×10^{-11}	3.19×10^6
12	74	128	10872	2.19×10^{-9}	2.88×10^{-11}	8.35×10^6

Table 9: Error results for the ellipse domain with $s = 0.01$ and $p = 4$ using the small- s formulation.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err	Cond. num
10	5	128	540	1.79×10^{-5}	1.60×10^{-6}	4.22×10^5
12	5	128	768	7.23×10^{-7}	7.17×10^{-8}	9.75×10^5
10	10	128	1080	5.39×10^{-9}	4.46×10^{-10}	4.70×10^5
12	10	128	1536	6.86×10^{-11}	9.68×10^{-12}	1.06×10^6
10	40	128	4140	9.28×10^{-10}	3.37×10^{-11}	2.63×10^6
12	40	128	5928	4.93×10^{-11}	1.92×10^{-12}	6.06×10^6
12	74	128	10872	1.39×10^{-10}	5.03×10^{-12}	1.65×10^7

Table 10: Error results for the ellipse domain with $s = 10^{-3}$ and $p = 4$ using the small- s formulation.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err	Cond. num
10	5	128	540	1.87×10^{-6}	1.75×10^{-7}	4.45×10^5
12	5	128	768	7.59×10^{-8}	7.82×10^{-9}	1.03×10^6
10	10	128	1080	5.64×10^{-10}	4.83×10^{-11}	4.97×10^5
12	10	128	1536	6.75×10^{-12}	1.00×10^{-12}	1.12×10^6
10	40	128	4140	9.73×10^{-11}	3.73×10^{-12}	2.80×10^6
12	40	128	5928	3.38×10^{-12}	2.21×10^{-13}	6.46×10^6
12	74	128	10872	1.87×10^{-11}	5.65×10^{-13}	1.76×10^7

Table 11: Error results for the ellipse domain with $s = 10^{-4}$ and $p = 4$ using the small- s formulation.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err	Cond. num
10	5	128	540	1.88×10^{-7}	1.77×10^{-8}	4.48×10^5
12	5	128	768	7.62×10^{-9}	7.89×10^{-10}	1.04×10^6
10	10	128	1080	5.67×10^{-11}	4.87×10^{-12}	5.00×10^5
12	10	128	1536	6.75×10^{-13}	1.01×10^{-13}	1.13×10^6
10	40	128	4140	9.81×10^{-12}	3.76×10^{-13}	2.81×10^6
12	40	128	5928	3.88×10^{-13}	2.09×10^{-14}	6.50×10^6
12	74	128	10872	1.23×10^{-12}	5.18×10^{-14}	1.78×10^7

Table 12: Error results for the ellipse domain with $s = 10^{-8}$ and $p = 4$ using the small- s formulation.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err	Cond. num
10	5	128	540	1.88×10^{-11}	1.77×10^{-12}	4.48×10^5
12	5	128	768	7.63×10^{-13}	7.90×10^{-14}	1.04×10^6
10	10	128	1080	5.81×10^{-15}	5.04×10^{-16}	5.00×10^5
12	10	128	1536	4.46×10^{-16}	1.01×10^{-16}	1.13×10^6
10	40	128	4140	1.12×10^{-15}	1.01×10^{-16}	2.81×10^6
12	40	128	5928	4.46×10^{-16}	9.07×10^{-17}	6.51×10^6
12	74	128	10872	4.45×10^{-16}	9.54×10^{-17}	1.78×10^7

Table 13: Error results for the ellipse domain with $s = 10^{-16}$ and $p = 4$ using the small- s formulation.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err	Cond. num
10	5	128	540	3.40×10^{-16}	1.26×10^{-16}	4.48×10^5
12	5	128	768	4.51×10^{-16}	1.32×10^{-16}	1.04×10^6
10	10	128	1080	4.47×10^{-16}	1.31×10^{-16}	5.00×10^5
12	10	128	1536	4.46×10^{-16}	1.32×10^{-16}	1.13×10^6
10	40	128	4140	3.35×10^{-16}	1.12×10^{-16}	2.81×10^6
12	40	128	5928	3.34×10^{-16}	1.12×10^{-16}	6.51×10^6
12	74	128	10872	4.45×10^{-16}	1.19×10^{-16}	1.78×10^7

Table 14: Representative best-error configurations for each s case in ellipse. * denotes that the small- s formulation is used in the solver. When comparable errors are available, the configuration with fewer total variables is reported.

s	N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
0.999	12	74	1024	10872	2.86×10^{-14}	6.38×10^{-16}
0.99	12	40	512	5928	4.19×10^{-14}	1.21×10^{-15}
0.9	12	40	256	5928	8.01×10^{-14}	2.33×10^{-15}
0.75	12	40	256	5928	2.57×10^{-13}	6.66×10^{-15}
0.5	12	40	256	5928	1.05×10^{-12}	4.00×10^{-14}
0.25	12	40	128	5928	1.35×10^{-10}	2.95×10^{-12}
0.25*	12	40	128	5928	6.78×10^{-10}	9.28×10^{-12}
0.1*	12	40	128	5928	4.80×10^{-10}	1.05×10^{-11}
0.01*	12	40	128	5928	4.93×10^{-11}	1.92×10^{-12}
10^{-3} *	12	40	128	5928	3.38×10^{-12}	2.21×10^{-13}
10^{-4} *	12	40	128	5928	3.88×10^{-13}	2.09×10^{-14}
10^{-8} *	12	10	128	1536	4.46×10^{-16}	1.01×10^{-16}
10^{-16} *	12	10	128	1536	4.46×10^{-16}	1.32×10^{-16}